הרצאה 3: מיון מהיר (Quicksort)

הרצאה זו מוקדשת לאלגוריתם **מיון מהיר (Quick Sort)**.

מיון מהיר מקובל היום כאלגוריתם המיון ש**מהירותו הממוצעת** היא הגבוהה ביותר מבין כל אלגוריתמי המיון המוכרים.

בנוסף, אלגוריתם זה, קל ביותר לתכנות. כתוצאה, רוב המערכות המציעות אלגוריתם מיון מערכתי משתמשות במיון מהיר.

חסרונו העיקרי של המיון המהיר: סיבוכיות הזמן במקרה הגרוע ביותר היא $\Theta\left(n^2\right)$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

כדי לחסוך ככל האפשר בצעדי חישוב.

מיון מהיר מתבצע **במקום (in place)**

כלומר **מערך הקלט הוא גם מערך הפלט**, ללא שימוש במערכי עזר.

מיון מהיר הוא אלגוריתם **רקורסיבי**.

בכל הפעלה רקורסיבית, האלגוריתם מופעל עם תת מערך של מערך הקלט המכונה **מערך המטרה.**

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מערך המטרה

1. האלגוריתם מתבצע **במקום.**

מערך הקלט הוא גם מערך הפלט.

2. לכל $1 \le i \le j \le n$ נסמן את תת המערך A, בין i, לבין j על ידי $A[i,...,j]$.

כל קריאה ל- *QuickSort* נראית כך: $QuickSort(A,i,j)$. הארגומנטים A, i, ו- j, מציינים את **מערך המטרה** $A[i,...,j]$ וזהו מערך הקלט לקריאה זו.

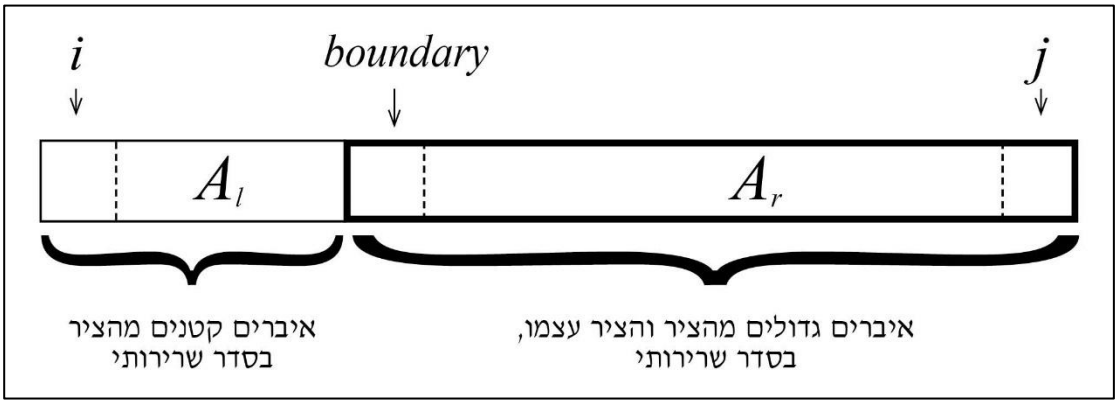
הקריאה הראשונה ל- *QuickSort* היא $QuickSort(A,1,n)$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

<u>תיאור האלגוריתם ממעוף ציפור</u>

1. בדוק האם במערך המטרה יש איבר יחיד – אם כן החזר את מערך המטרה.
2. בחר אחד מאיברי המערך שישמש **כאיבר ציר: p (Pivot)**.
3. חלק את איברי המערך לפי גודלם: האיברים הקטנים מ-p בתת המערך התחתון, A_l. כל האיברים הגדולים מ-p (כולל p), או שווים לו, בתת המערך העליון, A_r.
4. הפעל מיון מהיר באופן רקורסיבי על כל אחד מתת המערכים.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי



איור 3.1: מערך המטרה לאחר החלוקה

התוצאה: לאחר סיום הקריאות הרקורסיביות מערך המטרה ממוין.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מיון מהיר – קוד האלגוריתם

קוד האלגוריתם מוצג באיור 3.2 :

```
Quicksort(A,i,j)
    If (i = j) return(A)
        p ← choosepivot(A,i)
        boundary ←
                partition(A,i,j,p)
    Quicksort(A,i,boundary −1)
    Quicksort(A,boundary,j)
    return( )
end(QuickSort)
```

איור 3.2: מיון מהיר (Quick Sort)

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

השיטה *Choosepivot*

כדי שהאלגוריתם יעצור בהפעלה עם כל מערך קלט צריך לבחור איבר ציר שיבטיח ש:

1. לאחר החלוקה ב-A_l יהיה לפחות איבר אחד.
2. לאחר החלוקה ב-A_r יהיה לפחות איבר אחד.

השיטה *Choosepivot*

$$
\begin{array}{l}
Choosepivot(A,i) \\
\quad return(\max(A[i],A[i+1])) \\
\textbf{end}(ChoosePivot)
\end{array}
$$

איור 3.3: השיטה *Choosepivot*

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תיאור השיטה *ChoosePivot*

השיטה *Choosepivot* מקבלת כקלט את האינדקס הראשון במערך המטרה, משווה את שני האיברים הראשונים במערך המטרה ומחזירה את האיבר הגדול מבינהם.

בדרך זו מבטיחים כי בכל אחד מתת המערכים יהיה לפחות איבר אחד:

- האיבר **הקטן** מבין השניים, ב-A_l.
- האיבר **הגדול** מבין השניים (איבר הציר עצמו), ב-A_r.

שימו לב: *ChoosePivot* היא מאוד יעילה.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

שאלה

מה קורה אם $A[i] = A[i+1]$?

תשובה

אם $A[i]$ הוא האיבר הקטן ביותר במערך המטרה החלוקה נכשלת.

הנחה

במצגת זו אנו מניחים כי הקלט למיון הוא המערך A ובו n איברים **נבדלים** (שונים זה מזה). התאמת האלגוריתם למקרה שבמערך הקלט יש כמה איברים שווים זה לזה אינה קשה.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

השיטה ***Partition***

חלוקת מערך המטרה מתבצעת על השיטה *partition* מקבלת את הציר כארגומנט ומחלקת את מערך המטרה לשני תת-מערכים:

A_l - בו מאוחסנים כל איברי מערך המטרה הקטנים מן הציר.

A_r - בו מאוחסנים כל איברי מערך המטרה הגדולים או שווים מן הציר.

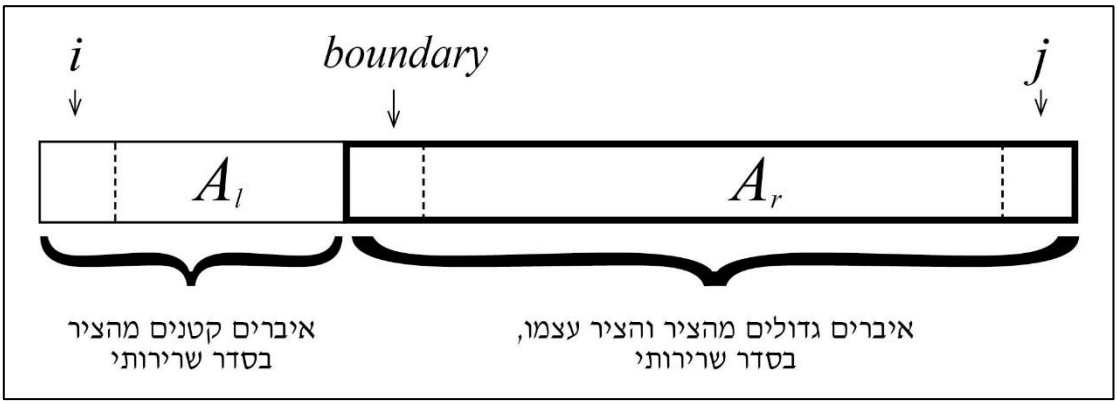
הערך המוחזר על ידי השיטה *Partition* נקרא *Boundary* והוא אינדקס האיבר הראשון ב-A_r.

<u>התוצאה:</u> כל אחד מאיברי A_l **קטן ממש** מכל אחד מאיברי A_r.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מערך המטרה בסיום החלוקה

באיור 3.4 מוצג מצב מערך המטרה בסיום החלוקה.



איור 3.4: מערך המטרה לאחר החלוקה

באיור 3.5 מוצגת השיטה *SimplePartition* – *שיטה* פשוטה לביצוע חלוקה.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

```
SimplePartition(A,i,j,p)
    k ← 1
    for l ← i to j
        if (A[l] < p)
            B[k] ← A[l]; k ← k+1
        end if
    endfor
    boundary ← k
    for l ← i to j
        if (A[l] ≥ p)
            B[k] ← A[l]; k ← k+1
        end if
    end for;
    A[i,...,j] ⇐ B[i,...,j]
    return(boundary)
end(SimplePartition)
```

איור 3.5: השיטה *SimplePartition*

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תיאור השיטה ***SimplePartition***

השיטה *SimplePartition* מבצעת שני מעברים על מערך הקלט ומשתמשת במערך עזר B:

במעבר הראשון – תת המערך A_l נבנה בתחילת מערך העזר B. כדי לעשות זאת האלגוריתם משווה כל אחד מאיברי A ל-p ומעתיק ל-B כל איבר הקטן מן הציר.

במעבר השני תת המערך A_r נבנה בהמשך מערך העזר B. כדי לעשות זאת האלגוריתם משווה **שוב** כל אחד מאיברי A ל-p ומעתיק

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

ל-B את איברי A הגדולים או שווים מן הציר, כולל הציר עצמו.

סיבוכיות הזמן של השיטה *SimplePartition* היא $\Theta(n)$.

שאלה לקורא בבית

הראו כיצד אפשר לוותר על המעבר השני על A.

נעבור לתיאור השיטה *Partition* tar מסתפק, במעבר יחיד על איברי מערך המטרה. באלגוריתם זה מיקומם של חלק ניכר מאיברי מערך המטרה אינו משתנה.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

***Partition* – שיטה יעילה לחלוקה**

השיטה *Partition* מבצעת את חלוקת ציר **במקום** (in place), כלומר ללא שימוש במערך עזר, תוך חסכון בהזזת איברים ממקומם. בדרך זו חוסכים הן בזמן והן במקום, אך החסכון הוא **בגורם קבוע בלבד**.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הפרמטרים הנמסרים לשיטה

Partition

- A - מערך המטרה.
- i ו- j - גבולות מערך המטרה.
- p – איבר הציר, נמסר לשגרה על ידי השיטה הקוראת.

הערך המוחזר: מציין את האינדקס בו מתחיל תת המערך העליון.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

קוד השיטה *Partition*

```
Partition(A,i,j,p)
    l ← i; r ← j
    do forever
        while (A[l] < p) l++ end while
        while (A[r] ≥ p) r-- end while
        if (l ≥ r) return(l)
            else Swap(A[l], A[r])
        end if
    end do
end(Partition)
```

איור 3.6: השיטה *Partition*

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תיאור השיטה ***Partition***

החלוקה מתבצעת בשלבים כאשר כל שלב מתבצע במעבר יחיד בלולאה. כל מעבר בלולאה נפתח בשתי לולאות פנימיות: בלולאה הפנימית הראשונה השיטה מזהה את האיבר השמאלי ביותר במערך המטרה הגדול מ-p או שווה לו.

בלולאה הפנימית השנייה השיטה מזהה את האיבר הראשון מימין במערך המטרה הקטן מ-p.

לאחר זיהוי שני איברים אלה מחליפים ביניהם, באמצעות השיטה *Swap*, והמעבר בלולאה נגמר.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תכונה של השיטה *Partition*

בסיום כל מעבר בלולאת השיטה *Partition* מתקיים:

1. כל איברי תת המערך $A[1,\ldots,l]$ קטנים מ-p.
2. כל איברי תת המערך $A[r,\ldots,j]$ גדולים מ-p או שווים לו.

שימו לב:

ברגע זה הטענה מובאת כחלק מתיאור השיטה *Partition*. בהמשך ההרצאה נוכיח את נכונות הטענה הזאת.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

תיאור מפורט של השיטה *Partition*

בתחילת הביצוע, השיטה *Partition* מאתחלת את l - מצביע אל האיבר הראשון (השמאלי ביותר) במערך המטרה ואת r - מצביע אל האיבר האחרון (הימני ביותר) במערך.

בכל שלב, l מקודם ימינה עד שנמצא איבר הגדול מן הציר או שווה לו.

לאחר מכן, r מקודם שמאלה (מבחינה מספרית r מקוטן) עד שנמצא איבר קטן ממש מן הציר. (הסבירו מדוע תמיד נמצאים שני האיברים הללו.)

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

כאשר נמצאו שני איברים אלה,

בודקים האם $l \geq r$, כלומר l ו-r חלפו זה על פני זה.

אם התשובה חיובית - החלוקה הסתיימה.

אם התשובה שלילית – מתבצעת החלפה ($Swap$) בין $A[l]$ לבין $A[r]$ והביצוע חוזר לתחילת הלולאה.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חלוקה במקום - הדגמה

12	57	78	25	82	46	34	37	41	1
r									*l*
12	57	78	25	82	46	34	37	41	1
r								*l*	
41	57	78	25	82	46	34	37	12	1
r								*l*	
41	57	78	25	82	46	34	37	12	1
			r		*l*				
41	57	78	46	82	25	34	37	12	1
			r		*l*				
41	57	78	46	82	25	34	37	12	1
				l	*r*				

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

למה 3.7: סיום אלגוריתם *Partition*

אם בקריאת השיטה *Partition*, $i < j$,

אזי ביצוע *Partition* מסתיים.

הוכחה

נתון שבתחילת הביצוע , $i < j$, ומכאן גם $l < r$. בכל מעבר בלולאה החיצונית, פרט אולי למעבר הראשון, ערכו של l גדל לפחות ב-1 וערכו של r קטן לפחות ב-1. מכאן נסיק שבסיום אחד המעברים בלולאה החיצונית $l \geq r$ וביצוע *Partition* מסתיים.

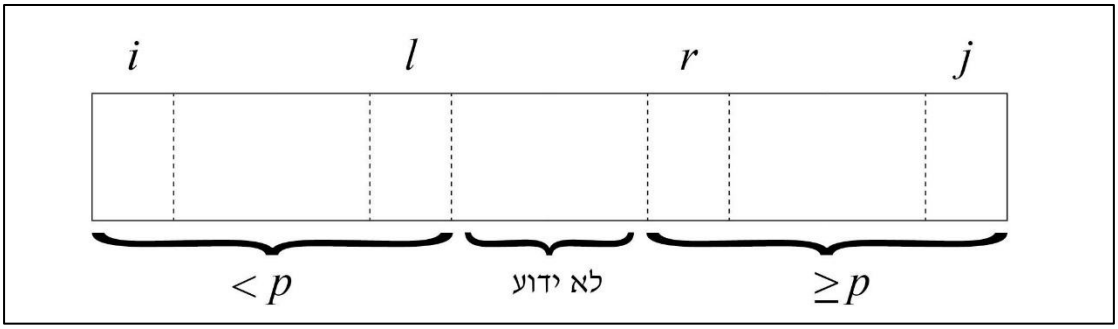
מש"ל

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מעבר מלא ומעבר אחרון

מעבר בלולאה הראשית הוא **מעבר מלא** אם בסיום שתי הלולאות הפנימיות, $l < r$. במקרה זה, מתבצע החילוף $Swap\left(A[l], A[r]\right)$,
והאלגוריתם חוזר לתחילת הלולאה הראשית.
אם במעבר כלשהו בלולאה החיצונית, בסיום ביצוע הלולאות הפנימיות $l \geq r$.
אזי האלגוריתם עוזב את הלולאה החיצונית. מעבר זה הוא **המעבר האחרון**. בלמה 3.10 נוכיח שבסיום המעבר האחרון תמיד $l = r + 1$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי



איור 3.8: מערך המטרה לאחר מעבר מלא

דוגמה למעבר מלא

$$A=[2,6,7,8,4,9]$$

הציר הוא 6 ובסיום המעבר מתקיים:

$$A=[2,4,7,8,6,9]$$

$$l=2$$

$$r=5$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

דוגמה למעבר אחרון

$$A=[2,4,10,8,6,9]$$

הציר הוא 4, במהלך המעבר לא מתבצעת החלפת איברים ומערך המטרה לא משתנה. בסיום המעבר מתקיים: $A=[2,4,10,8,6,9]$

$$l=3$$

$$r=2$$

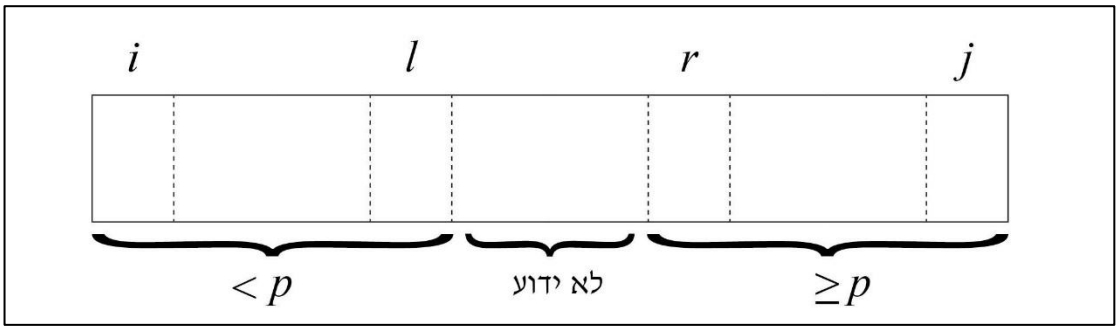
כלומר בסיום שתי הלולאות הפנימיות $l>r$, השיטה *Partition* מסתיימת, וערכו של *boundary* הוא 3.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

למה 3.9

אם בקריאה ל-*Partition* $i < j$, אזי בסיום כל מעבר מלא מתקיים:

1. כל האיברים בתחום $A[i...l]$ קטנים מ-p.
2. כל האיברים בתחום $A[r...j]$ גדולים או שווים מ-p.
3. $l < r$.



מערך המטרה בסיום מעבר מלא

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הוכחה

נוכיח את הלמה באינדוקציה על מספר המעברים המלאים בלולאה החיצונית.

בסיס

נניח שהמעבר הראשון בלולאה הוא מלא. עלינו להוכיח כי בסיום המעבר הראשון – טענות 1-3 מתקיימות.

נתון ש- $i < j$. מכאן, בתחילת המעבר הראשון $l < r$.

אפשר לוודא באמצעות מעקב שבסיום הלולאה הפנימית הראשונה מתקיים:

- כל האיברים בתחום $A[i...l-1]$ קטנים מ-p, (יתכן ש-$l = i$).
- $A[l] \geq p$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

באופן דומה, אפשר לוודא באמצעות מעקב שבסיום ביצוע הלולאה הפנימית השניה, מתקיים:

- כל האיברים בתחום $A[r+1...j]$ גדולים מאיבר הציר או שווים לו. (יתכן ש-$r = j$).
- $A[r] < p$.

נתון שהמעבר הוא מלא. מכאן: בסיום ביצוע שתי הלולאות הפנימיות, התנאי $l < r$ מתקיים, והשיטה $Swap$ מחליפה בין האיברים $A[l]$, ו-$A[r]$. נכונות טענות 1, 2, ו-3 נובעת.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

צעד האינדוקציה

נניח שבסיום המעבר ה-k בלולאה החיצונית, טענות 1, 2, ו-3 מתקיימות, והמעבר ה-$k+1$ בלולאה החיצונית הוא מלא. צריך להוכיח שטענות 1-3 מתקיימות בסיום המעבר ה-$k+1$ בלולאה החיצונית.

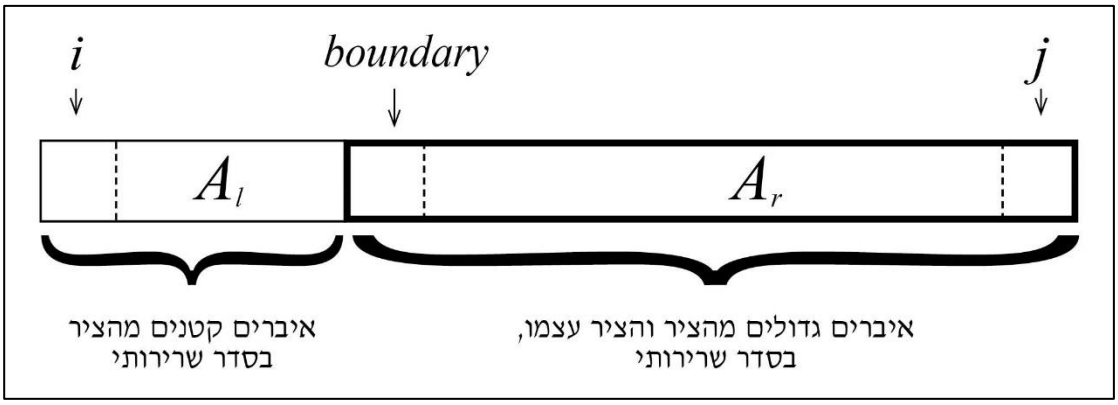
ההוכחה דומה מאוד להוכחת מקרה הבסיס.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

למה 3.10

בסיום המעבר האחרון בלולאת האלגוריתם מתקיימות הטענות האלה:

1. כל האיברים בתת-המערך $A[i,\ldots,l-1]$ קטנים מ-p.
2. כל האיברים בתת המערך $A[r+1,\cdots,j]$ גדולים מ-p או שווים לו.
3. $l = r+1$.



איור 3.11: מערך המטרה לאחר סיום מעבר מלא

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הוכחה

יהי k מספר המעבר המלא לפני המעבר האחרון. במקרה שהמעבר האחרון הוא גם הראשון, נסמן $k = 0$..

נסמן ב- l_k וב- r_k את ערכי l ו- r בסיום המעבר ה- k בלולאה החיצונית. לפי למה 3.9, בסיום המעבר ה- k בלולאה החיצונית מתקיים:

1. כל האיברים בתחום $A[i,\ldots,l_k]$ קטנים מ- p.
2. כל האיברים בתחום $A[r_k,\ldots,j]$ גדולים מ- p או שווים לו.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

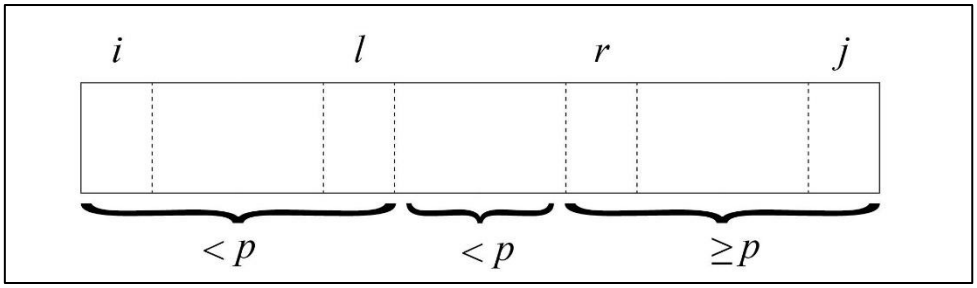
3. $l < r$.

במצב זה בסיום הלולאה הפנימית הראשונה במהלך המעבר ה-$k+1$ בלולאה החיצונית, מתקיים $l \le r$.

נתבונן במקרים שלהלן:

מקרה 1: כל איברי תת-המערך $A[l_k+1,\ldots,r_k-1]$ קטנים מ-p.

(מקרה זה מתואר באיור 3.12)



<u>איור 3.12</u>

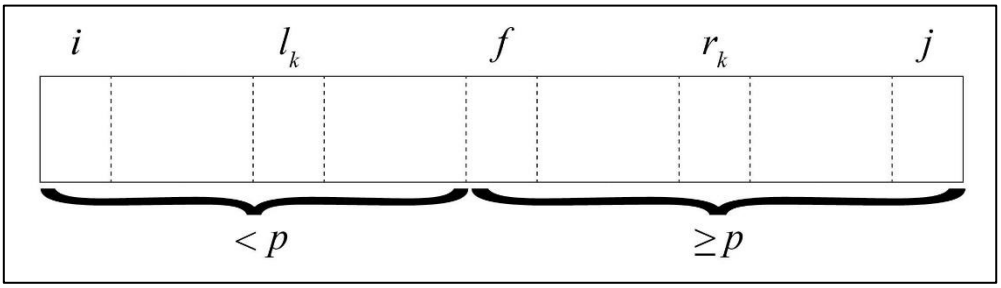
במקרה זה, כאשר הלולאה הפנימית הראשונה מסתיימת, מתקיים $l = r$, הלולאה הפנימית השנייה מתבצעת

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

פעם אחת בלבד ובסיומה ערכו של r נקבע ל-$l-1$.

מקרה 2: קיים אינדקס f, $l_k < f < r_k$, כך שכל איברי תת-המערך $A[l,...,f-1]$ קטנים מ-p ו-$A[f] \geq p$.

(מקרה זה, המתואר באיור 3.13)



<u>איור 3.13</u>

במקרה זה, בסיום הלולאה הפנימית הראשונה במעבר ה-$k+1$, $l = f$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

נתון שהמעבר ה-$k+1$ בלולאה החיצונית הוא המעבר האחרון, ומכאן נובע שכל איברי תת-המערך $A[f,\ldots,r_k-1]$ גדולים מ-p או שווים לו, ובסיום הלולאה הפנימית השנייה מתקיים $r=f-1=l-1$. הקוראים השקדנים יכולים לוודא שטענות 1 ו-2 מתקיימות בסיום כל אחד משני המקרים.

מש"ל

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

למה 3.14

סיבוכיות *Partition* היא **לינארית**.

נשוב ונתבונן בקוד *Partition*:

```
Partition(A,i,j,p)
    l ← i; r ← j
    do forever
        while (A[l] < p) l++ end while
        while (A[r] ≥ p) r-- end while
        if (l ≥ r) return(l)
            else Swap(A[l], A[r])
        end if
    end do
end(Partition)
```

השיטה *Partition*

נשים לב שבשיטה זו יש **לולאה כפולה.**

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

נסו להעריך מהו מספר המעברים המרבי בלולאה החיצונית ומהו מספר המעברים המרבי בכל אחת מן הלולאות הפנימיות.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

במבט ראשון ניתן לחשוב **<u>בטעות</u>** שסיבוכיות *Partition* היא ריבועית.

כדי לסתור טענה זו נשים לב ש:

1. מספר ההוראות המתבצעות במהלך שתי הלולאות הפנימיות הוא **<u>לינארי</u>** מפני שבכל מעבר באחת הלולאות האלה הרווח בין l לבין r קטן ב-1. (במלים אחרות הביטוי $r-l$ קטן ב-1)
2. מספר כל שאר ההוראות המתבצעות במהלך כל מעבר בלולאה החיצונית הוא קבוע (const).

נכונות הלמה נובעת. **מש"ל**

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

משפט 3.15: נכונות מיון מהיר

בתום ביצוע מיון מהיר, מערך המטרה A מכיל תמורה ממוינת של מערך הקלט.

הוכחה

תחילה נוכיח שמיון מיזוג עוצר. כבר ראינו ששני חלקי המערך המחושבים על ידי *Partition* אינם ריקים. מכאן נובע כי אורך מערכי הקלט לקריאות המשנה הולך וקטן, ומכאן, האלגוריתם עוצר.

כעת נוכיח שבסיום ביצוע האלגוריתם, המערך A ממוין. ההוכחה באינדוקציה שלמה על מספר איברי מערך הקלט.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

בסיס

קלט הקצה הוא מערך עם איבר יחיד, והוא מוחזר מיד על ידי האלגוריתם, ברור שהטענה נכונה.

צעד האינדוקציה

נניח שהטענה נכונה לכל מערך שמספר איבריו קטן מ-n.

כאשר *QuickSort* מתבצע עם מערך המכיל n איברים תנאי הקצה נבדק, הציר נבחר וחלוקת הציר מתבצעת. בסיום חלוקת הציר תת המערכים A_l ו-A_r אינם ריקים ומכאן נובע שמספר האיברים בכל אחד מתת המערכים קטן ממש מ-n.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

לפי הנחת האינדוקציה לאחר ביצוע קריאות המשנה, תת המערכים $A[i,\ldots,boundary-1]$ ו-$A[boundary,\ldots,j]$ ממוינים. כמו כן ידוע שכל אחד מאיברי תת המערך השמאלי קטן מכל אחד מאיברי תת המערך הימני. מכאן: בסיום האלגוריתם המערך A ממוין. **מש"ל**

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

מיון מהיר - סיבוכיות זמן

כל ביצוע של חלוקה הוא לינארי באורך מערך המטרה וסיבוכיות הזמן תלויה ישירות במספר האיברים בכל אחד ממערכי המטרה:

במקרה הגרוע ביותר, איבר הציר הנבחר הוא האיבר הגדול ביותר (או הקטן ביותר) במערך המטרה. במקרה זה ב-A_l יש $n-1$ איברים, וב-A_r יש איבר יחיד.

אם מקרה זה חוזר על עצמו, זמני ריצת הקריאות הרקורסיביות הם $\Theta(n), \Theta(n-1), \ldots, \Theta(1)$. סיבוכיות זמן הריצה המצטברת היא $\Theta(n^2)$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הערות

1. בנספח מס' 1 להרצאה, אנו מוכיחים כי הסיבוכיות הממוצעת של מיון מהיר היא $\Theta(n\log n)$. (החומר בנספח אינו למבחן).
2. אפשר להראות כי המקרה הטוב ביותר מתקבל כאשר בכל שלב, כל קובץ מתחלק בדיוק ל-2. במקרה זה סיבוכיות הזמן של מיון מהיר שווה לסיבוכיות מיון מיזוג כלומר $T(n)=\Theta(n\log n)$, אך הקבוע של מיון מהיר קטן יותר.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

3. קריאות רקורסיביות גורמות לפעולות מחסנית רבות שהן אינן יעילות עבור ערכי n קטנים. לכן, עבור $n<10$ (למשל) מוצע להשתמש במיון אשר הסיבוכיות שלו היא ריבועית כגון מיון בועות.
4. בחיים האמיתיים מיון מהיר הוא יעיל יותר **בממוצע** ממיון מיזוג. הסיבה לתופעה זו היא כי במיון מיזוג, בכל איטרציה מוזזים כל האיברים, בעוד שבמיון מהירת בכל איטרציה מוזזים בממוצע, מחצית האיברים. סימולציות מראות כי מיון מהיר יעיל ממיון מיזוג **פי שנים.**

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

סיכום

בהרצאה זו, הצגנו את אלגוריתם **מיון מהיר**, הוכחנו את נכונותו והראנו כי סיבוכיות האלגוריתם היא $\Theta(n^2)$.

כאמור, **הסיבוכיות הממוצעת** של מיון מהיר היא $\Theta(n \log n)$. זהו אלגוריתם יעיל מאוד וגם פשוט מאוד והוא משמש פעמים רבות כאלגוריתם מערכת למיון.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

נספח מס' 1: ניתוח הסיבוכיות הממוצעת של מיון מהיר

נסמן ב- $T(n)$ את זמן הריצה הממוצע של מיון מהיר על קלט באורך n.

נניח כי קבוצת הקלטים עליהם מחושב זמן הריצה הממוצע היא קבוצת התמורות מעל $1,2,\ldots,n$ וכי כל התמורות הן שוות הסתברות.

תזכורת:

קבוצת התמורות S_n היא קבוצת המערכים באורך n שאיבריהם הם $1,2,\ldots,n$. ידוע כי $|S_n| = n!$.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הסיבוכיות הממוצעת מתקבלת מן הנוסחה:

$$T(n) = \sum_{v \in S_n} p(v)t(v)$$

כאשר $t(v)$ מסמן את זמן הריצה של מיון מהיר על התמורה v. לכל תמורה $v \in S_n$ אנו מניחים כי $p(v) = 1/n!$

ואז מקבלים כי $T(n) = \frac{1}{n!}\sum_{v \in S_n} t(v)$

כדי לחשב ביטוי זה, נחלק את הקבוצה S_n ל- $n-1$ תת קבוצות כדלהלן:

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

חלוקת המשנה

לכל i, $1 \le i \le n$, תהי $S_n^i \subset S_n$ קבוצת כל התמורות המקיימות: אורך תת המערך התחתון שאיבריו קטנים מן הציר, $A_<$, הוא i, ואורך תת המערך העליון, $A_\ge$ הוא $n-i$. כעת אפשר לרשום כי

$$T(n) = \sum_{v \in S_n} p(v)t(v) = \sum_{i=1}^{n-1} \frac{|S_n^i|}{n!} T\left(S_n^i\right)$$

כאשר $T\left(S_i^n\right)$ מסמן את זמן הריצה הממוצע בביצוע quicksort על כל המערכים בקבוצה S_n^i.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

טענה

לכל i, $1 \le i \le n$, זמן הריצה הממוצע עבור כל התמורות ב - S_n^i הוא:

$$T\left(S_n^i\right) = \underbrace{T(i)}_{\substack{\text{זמן}\\\text{דרוש}\\\text{למיון}\\\text{חלק}\\\text{תחתון}}} + \underbrace{T(n-i)}_{\substack{\text{זמן}\\\text{רושם}\\\text{למיון}\\\text{מע}\\\text{עליון}}} + \underbrace{cn}_{\substack{\text{זמן}\\\text{דרוש}\\\text{לחלוקה}}}$$

הסבר

$T(i)$ הוא הזמן הממוצע הנדרש למיון תמורה בת i איברים. נכונות הטענה נובעת מן העובדה שאם מתבצעת חלוקה, ההסתברות (הסיכוי) לכל אחת מן התמורות ב S_j, זהה.

ההסבר עבור $T(n-i)$ - זהה.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הוכחה

נתבונן בקבוצת החלקים התחתונים המתקבלים מכל המערכים ב - S_n^i, שאורכם הוא תמיד i. אפשר להוכיח כי בקבוצה זאת, כל התמורות ב - S_i מתקבלות באותה השכיחות. מטענה זו נובע כי הזמן הממוצע הנדרש למיון החלק התחתון בקריאה הרקורסיבית הוא $T(i)$ (המוגדר כזמן הממוצע הנדרש למיון כל התמורות ב-S_i). באופן דומה, אפשר להוכיח כי $T(n-i)$ הוא הזמן הממוצע הנדרש בקריאה הרקורסיבית למיון החלק העליון.
ברור כי זמן החלוקה הוא $\Theta(n)$.
משיי"ל.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הסיבוכיות הממוצעת (המשך)

כדי לחשב את ערך $T(n)$ בדרך נכונה,

עלינו לשים לב כי לכל

$1 \le i < j \le n-1$ מתקיים $|S_n^i| \neq |S_n^j|$

מן הטענה הקודמת ומהגדרת

הסיבוכיות הממוצעת נובע כי:

$$T(n) = \sum_{i=1}^{n-1} \left[\frac{|S_n^i|}{n!} \left(T(i) + T(n-i) \right) + cn \right]$$

$$= \sum_{i=1}^{n-1} \frac{|S_n^i|}{n!} \left(T(i) + T(n-i) \right) +$$

$$+ \sum_{i=1}^{n-1} \frac{|S_n^i|}{n!} cn$$

$$= \sum_{i=1}^{n-1} \left[\frac{|S_n^i|}{n!} \left(T(i) + T(n-i) \right) \right] + cn$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

טענה

$$\frac{|S_n^i|}{n!} = \frac{2i}{n(n-1)}$$

הוכחה

נשים לב לעובדה ש כדי שמערך $A \in S_n$ יקיים $A \in S_n^i$, הציר חייב להיות $i+1$.

לכל i, $1 \le i < n$, כדי ש-$i+1$ יבחר כציר צריך להתקיים:

1. $A[1]=i+1$ ו-$A[2]<i+1$ **או**
2. $A[1]<i+1$ ו-$A[2]=i+1$.

נתבונן במקרה 1:

קיימות בדיוק i אפשרויות לבחירת $A[2]$ ועבור כל בחירה כזו, יש

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

$(n-2)!$ אפשרויות עבור

$A[3], A[4], \ldots, A[n]$. מכאן נקבל כי

קיימים בדיוק $i(n-2)!$ המקיימים

את מקרה 1.

באופן סימטרי, קיימים בדיוק

$i(n-2)!$ המקיימים את מקרה 2.

ומשתי מסקנות אלה נקבל:

$$\frac{|S_n^i|}{n!} = \frac{2i(n-2)!}{n!} = \frac{2i}{n(n-1)}$$

<u>הסבר</u>

קל לראות כי $(n-2)!/n! = 1/n(n-1)$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הסיבוכיות הממוצעת (המשך)

כעת נציב את הערכים שקיבלנו בנוסחה לחישוב $T(n)$ ונקבל:

$$T(n)=\sum_{i=1}^{n-1}\left\{\frac{2i}{n(n-1)}\left[T(i)+T(n-i)+cn\right]\right\}$$

$$=\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n-1}\frac{2i}{n(n-1)}\left[T(i)+T(n-i)+cn\right]$$

$$+\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n-1}\frac{2(n-i)}{n(n-1)}\left[T(n-i)+T(i)+cn\right]$$

נכונות המעבר האחרון נובעת מן העובדה שבשתי השורות האחרונות מסכמים אותם האיברים **בסדר הפוך**.

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

הסיבוכיות הממוצעת (המשך)

נמשיך בפיתוח:

$$T(n)=\sum_{i=1}^{n-1}\left(\frac{2iT(i)+2iT(n-i)}{n(n-1)}\right.$$

$$+\frac{2nT(n-i)+2nT(i)}{n(n-1)}+$$

$$\left.-\frac{2iT(n-i)+2iT(i)}{n(n-1)}\right)+$$

$$\frac{1}{2n(n-1)}\sum_{i=1}^{n-1}2i$$

כעת נשים לב שהביטוי העליון בסוגריים בשורה הראשונה והשלישית מבטלים זה את זה, וערכו של הביטוי בשורה הרביעית הוא cn ונקבל:

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

$$T(n)=\frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{n-1}\frac{2n\left[T(n-i)+T(i)\right]}{n(n-1)}\right)+cn$$

$$=\frac{1}{(n-1)}\left(\sum_{i=1}^{n-1}T(i)+T(n-i)\right)+cn$$

מאחר ששני הביטויים בתוך הסכום מסתכמים לאותו מספר נקבל: את נוסחת הנסיגה הבאה:

$$T(n)=\frac{1}{2}\left(\sum_{i=1}^{n-1}\frac{2n\left[T(n-i)+T(i)\right]}{n(n-1)}\right)+cn$$

$$T(n)=\frac{2}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n-1}T(i)\right)+cn$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

נוסחת הנסיגה

הגענו לנוסחת נסיגה עבור הסיבוכיות הממוצעת של מיון מהיר:

$$T(n)=\frac{2}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n-1}T(i)\right)+cn$$

בשקפים הבאים נוכיח כי

$$T(n)=\Theta(n\log n).$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

למה

סיבוכיות נוסחת הנסיגה

$$T(n)=\frac{2}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1}T(i)+cn$$

עבור $c\geq 1$ היא $\Theta(n\log n)$.

הוכחה

נגדיר $d=4c$ ונוכיח באינדוקציה על n

כי לכל n מתקיים, $T(n)\leq dn\log n$

בסיס: עבור $n=2$ ובהנחה ש $T(1)=1$,

$$T(2)=2T(1)+2c=2\left(\underbrace{1}_{=T(1)}+c\right)\leq$$

$$\leq 8c=2d\log 2$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

צעד: נניח כי לכל $i < n$ מתקיים $T(i) \le di \log i$ ונתבונן ב $T(n)$:

$$T(n) = \frac{2}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1} T(i) + cn$$

כעת נשתמש בהנחה ונקבל:

$$T(n) \le \frac{2d}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1} i \log i + cn$$

כדי להעריך את הסכום, נפרק אותו לשני חלקים ונקבל:

$$T(n) \le \frac{2d}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n/2} i \log \frac{n}{2} + \sum_{i=n/2+1}^{n-1} i \log n\right) + cn =$$

ומאחר ש $\log(n/2) = \log n - 1$ נקבל:

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

$$= \frac{2d}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n/2} i(\log n - 1) + \sum_{i=n/2+1}^{n-1} i \log n \right) + cn =$$

$$= \frac{2d}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n-1} i \log n - \sum_{i=1}^{n/2} i \right) + cn$$

$$= \left(\frac{2d \log n}{n-1} \right)\left(\frac{n(n-1)}{2} \right) -$$

$$\left(\frac{2d}{n-1} \right)\left(\frac{\frac{n}{2}\left(\frac{n}{2} - 1\right)}{2} \right) + cn$$

$$= dn \log n - \frac{dn^2}{4(n-1)} - \frac{dn}{2(n-1)} + cn$$

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי

$$\leq dn\log n - \frac{dn^2}{4n} - \frac{dn}{2n} + cn$$

$$= dn\log n - \left(\underbrace{\frac{d}{4} - c}_{=0}\right)n - \frac{d}{2} \leq dn\log n$$

מש"ל

© כל הזכויות שמורות לפרופסור עמוס ישראלי